FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

DISPOSITIVOS REMOTOS E INTERNET DE LAS COSAS
CÁTEDRA: DIEGO RACERO
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

DEL PLANO AL PROTOTIPO

Desarrollo y creación de sistema inteligentes conectados.

Internet de las Cosas (IoT)

¿Qué es IoT?

El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés: *Internet of Things*) es un ecosistema tecnológico que interconecta objetos físicos cotidianos a través de internet, dotándolos de la capacidad para recolectar, procesar e intercambiar datos de manera autónoma, sin requerir intervención humana directa. Estos dispositivos "inteligentes" abarcan desde electrodomésticos y vehículos hasta sensores industriales, equipos médicos y componentes de infraestructura urbana.

Origen y Evolución

El concepto del IoT tiene sus raíces en la comunicación Máquina a Máquina (M2M) desarrollada durante las décadas de 1980 y 1990, cuando dispositivos intercambiaban información en redes cerradas y propietarias. El término "Internet of Things" fue acuñado por Kevin Ashton en 1999, mientras trabajaba en Procter & Gamble, vinculándolo inicialmente con la tecnología RFID (*Radio-Frequency Identification*) para la gestión de cadenas de suministro.
La verdadera explosión del IoT se produjo durante la década de 2010, impulsada por la convergencia de tres avances tecnológicos fundamentales:

1. **IPv6 (Internet Protocol version 6):** Proporciona un espacio de direcciones prácticamente ilimitado, con aproximadamente 340 undecillones (3.4×10^{38}) de direcciones disponibles. Esto resolvió la escasez crítica de direcciones IPv4 y permitió que cada dispositivo IoT pudiera tener su propia dirección IP única y globalmente enrutable.
2. **Miniaturización de sensores y procesadores:** Los avances en microelectrónica y procesos de fabricación de semiconductores redujeron drásticamente el tamaño físico, costo de producción y consumo energético de sensores y microcontroladores, haciendo técnica y económicamente viable su integración masiva en prácticamente cualquier objeto.
3. **Computación en la nube:** Ofrece la infraestructura escalable y bajo demanda necesaria para almacenar, procesar y analizar los enormes volúmenes de datos generados por miles de millones de dispositivos conectados simultáneamente, eliminando la necesidad de infraestructura local costosa.

Componentes Fundamentales del IoT

Sensores

Los sensores son dispositivos transductores que detectan y miden magnitudes físicas o químicas del entorno, convirtiéndolas en señales eléctricas analógicas o digitales procesables. Funcionan como los "sentidos" del ecosistema IoT, proporcionando la interfaz entre el mundo físico y el digital.
Tipos principales de sensores:

- **Sensores de temperatura:** Termistores (NTC/PTC), termopares tipo K/J/T, RTD (detectores de temperatura por resistencia tipo Pt100/Pt1000)
- **Sensores de movimiento:** Acelerómetros MEMS triaxiales, giroscopios, magnetómetros, sensores PIR (infrarrojos pasivos) para detección de presencia
- **Sensores ambientales:** Humedad relativa (DHT22, BME280), presión atmosférica (BMP280), calidad del aire (sensores de CO_2, VOCs, PM2.5, PM10)
- **Sensores de proximidad y distancia:** Ultrasónicos (HC-SR04), infrarrojos (Sharp GP2Y), capacitivos, inductivos, ToF (Time-of-Flight)
- **Sensores ópticos:** Fotoresistencias (LDR), fotodiodos, cámaras digitales, sensores de luz ambiental (lux)
- **Sensores de posicionamiento:** GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System), magnetómetros de brújula digital, encoders rotatorios y lineales
- **Biosensores:** Frecuencia cardíaca (fotopletismografía PPG), glucosa en sangre (electroquímicos), saturación de oxígeno (SpO_2), electromiografía (EMG)

Características críticas de los sensores:

- **Sensibilidad:** Capacidad para detectar cambios mínimos en la magnitud medida (ej. 0.1°C en sensores de temperatura de precisión)
- **Rango de medición:** Valores mínimos y máximos detectables (ej. -40°C a +125°C en sensores industriales)
- **Precisión y exactitud:** Cercanía entre el valor medido y el valor real (ej. ±0.5% en sensores de calidad)
- **Tiempo de respuesta:** Rapidez para detectar y responder a cambios (desde microsegundos hasta segundos)
- **Consumo energético:** Particularmente crítico en dispositivos alimentados por batería que deben operar durante meses o años sin recarga

Actuadores

Los actuadores son dispositivos transductores que convierten señales eléctricas de control en acciones físicas mecánicas, permitiendo que los sistemas IoT interactúen activamente con el mundo real. Funcionan como los "músculos" del ecosistema IoT.

Tipos principales de actuadores:

- **Actuadores eléctricos:** Motores DC brushed y brushless, motores paso a paso (unipolares/bipolares), servomotores de posición, solenoides electromagnéticos, motores lineales
- **Actuadores hidráulicos:** Cilindros hidráulicos, bombas de desplazamiento positivo. Proporcionan fuerzas muy elevadas, ideales para aplicaciones industriales pesadas y maquinaria de construcción
- **Actuadores neumáticos:** Cilindros de simple y doble efecto, motores neumáticos. Utilizan aire comprimido, son rápidos, limpios y seguros en ambientes explosivos
- **Actuadores térmicos:** Resistencias calefactoras (PTC, NiCr), elementos Peltier (termoeléctricos), válvulas termostáticas

- **Relés y contactores:** Interruptores electromagnéticos para conmutar cargas eléctricas de alta potencia de manera aislada (AC/DC, hasta centenares de amperios)

Aplicaciones comunes en IoT:
- Apertura y cierre automático de válvulas solenoides en sistemas de riego inteligente y control de fluidos
- Ajuste dinámico de temperatura mediante servomotores en sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
- Activación de cerraduras electrónicas, cerrojos motorizados y sistemas de control de acceso
- Control preciso de brazos robóticos multieje en manufactura automatizada y ensamblaje
- Regulación de velocidad de ventiladores, bombas y motores mediante PWM (modulación por ancho de pulso)

Microcontroladores

Los microcontroladores son sistemas computacionales completos integrados en un único chip semiconductor que funcionan como el "cerebro" de los dispositivos IoT. A diferencia de los microprocesadores convencionales, integran en un solo *System-on-Chip* (SoC) todos los componentes esenciales: procesador (CPU), memoria volátil (RAM), memoria no volátil (Flash/ROM), puertos de entrada/salida digitales y analógicos, y periféricos especializados.
Características distintivas:
- **Consumo energético ultra-bajo:** Diseñados específicamente para operar con baterías durante meses o incluso años. Incorporan múltiples modos de bajo consumo (sleep, deep sleep, hibernate), consumiendo desde microamperios hasta miliamperios según el modo operativo
- **Dimensiones reducidas:** Desde encapsulados QFN de pocos milímetros hasta módulos completos de centímetros, permitiendo integración en espacios extremadamente limitados
- **Costo accesible:** Precios desde centavos de dólar para microcontroladores básicos de 8 bits hasta pocos dólares para SoC avanzados de 32 bits con conectividad inalámbrica integrada
- **Procesamiento determinístico en tiempo real:** Capacidad para responder a eventos externos e interrupciones con latencias predecibles en el orden de microsegundos, crítico para sistemas de control
- **Periféricos integrados:** ADC (conversores analógico-digital de 10-16 bits), DAC (conversores digital-analógico), generadores PWM, temporizadores/contadores de hardware, watchdog timers, interfaces de comunicación (UART, SPI, I²C, CAN)

Plataformas populares en IoT:

- **Arduino:** Basado en microcontroladores AVR de 8 bits (ATmega328P, ATmega2560) o ARM Cortex de 32 bits (SAMD21, SAMD51). Ideal para prototipado rápido y educación. Programación simplificada en C/C++ mediante IDE Arduino, con ecosistema extenso de librerías y shields modulares
- **ESP8266/ESP32:** SoC con conectividad WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth integrados, fabricados por Espressif Systems. El ESP32 incorpora procesador dual-core Xtensa LX6 a 240MHz, más GPIO, soporte para Bluetooth Low Energy 4.2/5.0, y coprocesadores para criptografía. Bajo costo (< $5), ideales para proyectos IoT domésticos y comerciales
- **Raspberry Pi Pico:** Basado en RP2040, microcontrolador dual-core ARM Cortex-M0+ desarrollado por Raspberry Pi Foundation. Opera hasta 133MHz, 264KB RAM, programable en MicroPython, C/C++ o CircuitPython. Precio competitivo (~$4)
- **STM32:** Familia extensa de microcontroladores ARM Cortex-M de 32 bits fabricados por STMicroelectronics. Desde Cortex-M0+ básicos hasta Cortex-M7 de alto rendimiento (480MHz), con amplio rango de memoria (16KB a varios MB), periféricos avanzados y consumo optimizado. Muy populares en aplicaciones industriales, médicas y automotrices
- **Nordic nRF52:** Serie especializada en Bluetooth Low Energy (BLE 5.0/5.1/5.2), basada en ARM Cortex-M4F. Excelente eficiencia energética (< 5µA en sleep mode), ideal para wearables, beacons, dispositivos médicos portátiles y sensores alimentados por batería tipo botón

Diferencia con microprocesadores: Un microprocesador (como los utilizados en smartphones, tablets o computadoras) requiere componentes externos discretos (chips de RAM, almacenamiento Flash/SSD, controladores de periféricos, circuitos de gestión de energía), resultando en sistemas más complejos, caros y con mayor consumo energético. En contraste, un microcontrolador integra todos estos componentes en un único chip, optimizado para tareas específicas de control embebido y operación autónoma con recursos limitados.

Modelo de Referencia OSI y Protocolos de Red

El modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) es un marco conceptual de 7 capas desarrollado por la ISO (International Organization for Standardization) en 1984 para estandarizar las funciones de un sistema de comunicación. Cada capa tiene responsabilidades específicas y se comunica exclusivamente con las capas adyacentes mediante interfaces bien definidas.

Las Siete Capas del Modelo OSI

Capa 1 - Física: Define las características eléctricas, mecánicas y funcionales para la transmisión de bits sin procesar sobre medios físicos (cable de cobre, fibra óptica, radiofrecuencia). Ejemplos: Ethernet 802.3, WiFi 802.11 PHY, Bluetooth PHY.
Capa 2 - Enlace de Datos: Proporciona transferencia confiable de tramas entre nodos adyacentes en la misma red local. Se divide en dos subcapas: LLC (*Logical Link Control*) y MAC (*Media Access Control*). Maneja direccionamiento físico mediante direcciones MAC, control de acceso al medio, detección de errores (CRC) y control de flujo. Protocolos: Ethernet, WiFi, PPP, HDLC.
¿Qué es ARP?
ARP (*Address Resolution Protocol*) es un protocolo fundamental que opera entre las capas 2 y 3 del modelo OSI. Su función es **traducir direcciones IP (lógicas, de Capa 3) en direcciones MAC (físicas, de Capa 2)** dentro de una red local.
Funcionamiento de ARP:

4. Cuando un dispositivo necesita comunicarse con otro en la misma red local y conoce su dirección IP pero no su dirección MAC, envía un ARP Request (solicitud de difusión broadcast) a toda la red preguntando "¿Quién tiene la IP X.X.X.X?"
5. El dispositivo con esa dirección IP responde con un ARP Reply (respuesta unicast) indicando "Soy yo, y mi dirección MAC es AA:BB:CC:DD:EE:FF"
6. El dispositivo solicitante almacena esta asociación IP-MAC en su **caché ARP** temporal (típicamente 2-20 minutos) para evitar repetir el proceso en cada comunicación

Importancia en IoT: En redes IoT con decenas o centenares de dispositivos, ARP permite que cada nodo descubra dinámicamente a sus vecinos sin configuración manual, facilitando la autoconfiguración y la movilidad de dispositivos.
Capa 3 - Red (Network Layer):
La Capa 3 es responsable del **direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes** entre redes diferentes. Mientras que la Capa 2 maneja comunicación local (mismo segmento de red), la Capa 3 permite comunicación global entre redes distantes separadas por múltiples saltos (*hops*).
Funciones principales de la Capa 3:

- **Direccionamiento lógico:** Asigna direcciones IP únicas jerárquicas (IPv4: 32 bits tipo 192.168.1.10; IPv6: 128 bits tipo 2001:0db8::1) que identifican dispositivos a nivel global, independientemente de la red física

- **Enrutamiento (Routing):** Determina la mejor ruta que deben seguir los paquetes para alcanzar su destino a través de múltiples routers intermedios, utilizando tablas de enrutamiento y algoritmos (RIP, OSPF, BGP)
- **Fragmentación y reensamblado:** Divide paquetes grandes en fragmentos más pequeños cuando la MTU (Maximum Transmission Unit) de la red de destino es menor, y los reensambla en el destino final
- **Control de congestión:** Gestiona la carga de red mediante técnicas como descarte de paquetes en routers saturados, señalización de congestión (ECN), y priorización de tráfico (QoS)
- **Protocolo principal:** IP (Internet Protocol) en sus versiones IPv4 (RFC 791) e IPv6 (RFC 2460). También incluye protocolos auxiliares como ICMP (Internet Control Message Protocol, usado por ping), IGMP (Internet Group Management Protocol, para multicast)

¿Qué es el NAT y por qué IPv6 es la gran solución para el IoT?
Para entender este concepto, imaginemos cómo funciona el correo en un gran edificio de oficinas.
El problema que vino a solucionar el NAT: Con la versión antigua de direcciones de internet (IPv4), el mundo se quedó rápidamente sin "direcciones públicas" para darle a cada computadora. La solución temporal que inventaron los ingenieros se llamó **NAT** (Traducción de Direcciones de Red).
¿Cómo funciona el NAT? (El Recepcionista) En lugar de darle una dirección pública a cada computadora de una casa o empresa, le dieron **una sola dirección pública a todo el edificio** (tu router de internet). El NAT funciona exactamente como el **recepcionista** de ese edificio:

- Dentro del edificio, cada computadora o celular tiene un "número de oficina interno" (Dirección IP privada).
- Cuando quieres entrar a una página web, tu computadora le da el pedido al recepcionista (el Router con NAT).
- El recepcionista pide la página a internet usando la dirección pública del edificio. Cuando la página web responde, el recepcionista mira sus notas, recuerda que fuiste tú quien la pidió, y te la entrega a tu "oficina interna".

¿Por qué el NAT es un problema para el Internet de las Cosas (IoT)? pensá que ahora, en lugar de 5 computadoras, hay miles de sensores, focos y cerraduras inteligentes dentro de ese edificio. Si un sistema externo necesita darle una orden *directa y urgente* a un sensor específico, el recepcionista (NAT) es un obstáculo. Hace que la comunicación sea más lenta, no permite que hablen "cara a cara", y requiere configuraciones complejas para saber a qué oficina enviar el mensaje.
La solución definitiva: IPv6 IPv6 trajo tantas direcciones nuevas al mundo que **despidió al recepcionista**. Ahora hay suficientes direcciones para que cada diminuto sensor, electrodoméstico o máquina tenga su propia "dirección postal pública" y única en el mundo.

- Al no haber recepcionista (se elimina el NAT), cualquier dispositivo puede conectarse de forma directa con otro en cualquier parte del mundo (**conectividad extremo a extremo**).
- Esto hace que la comunicación sea mucho más simple y sin demoras (**menor latencia**), algo vital para el IoT donde las cosas deben reaccionar en tiempo real.

Capa 4 - Transporte (Transport Layer):

La Capa 4 proporciona **comunicación confiable extremo-a-extremo entre procesos de aplicación** (no solo entre dispositivos). Maneja el multiplexado de múltiples flujos de datos sobre una única conexión IP mediante **puertos** (números de 16 bits: 0-65535).

Funciones principales de la Capa 4:

- **Segmentación y reensamblado:** Divide flujos de datos de aplicación en segmentos transmisibles y los reensambla en el receptor en el orden correcto
- **Control de flujo:** Evita que un emisor rápido sature a un receptor lento mediante ventanas deslizantes y mecanismos de retroalimentación
- **Control de errores:** Detecta y corrige errores mediante checksums, confirmaciones (ACK) y retransmisiones automáticas de segmentos perdidos o corruptos
- **Multiplexado de conexiones:** Permite que múltiples aplicaciones en un mismo dispositivo se comuniquen simultáneamente usando diferentes puertos (ej. navegador web en puerto 443, servidor SSH en puerto 22, MQTT en puerto 1883)

Protocolos principales:

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Protocolo orientado a conexión que garantiza entrega confiable, ordenada y sin duplicados. Establece conexiones mediante *three-way handshake* (SYN, SYN-ACK, ACK). Ideal para aplicaciones que requieren integridad total de datos: HTTP/HTTPS, MQTT, FTP, SSH
- **UDP (User Datagram Protocol):** Protocolo no orientado a conexión, sin garantías de entrega ni orden. Overhead mínimo (cabecera de solo 8 bytes vs 20+ bytes de TCP), baja latencia. Ideal para aplicaciones de tiempo real tolerantes a pérdidas: streaming de video/audio, VoIP, DNS, CoAP, SNMP, juegos en línea

Comparación TCP vs UDP en IoT: TCP es preferido cuando la confiabilidad es crítica (ej. actualizaciones de firmware, configuración de dispositivos, transmisión de datos médicos). UDP es preferido en redes de sensores con recursos muy limitados o cuando se requiere baja latencia (ej. telemetría en tiempo real, comandos de control rápido, descubrimiento de dispositivos mediante broadcast/multicast).

Capa 5 - Sesión: Gestiona el establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones de comunicación entre aplicaciones. Incluye sincronización, puntos de verificación y recuperación de sesiones interrumpidas. Ejemplos: NetBIOS, RPC.

Capa 6 - Presentación: Responsable de la traducción, compresión y cifrado de datos. Convierte datos entre formatos específicos de aplicación y formatos de red estandarizados. Ejemplos: SSL/TLS (cifrado), JPEG/PNG (compresión de imágenes), ASCII/EBCDIC (codificación de caracteres).

Capa 7 - Aplicación: Proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones de usuario final. Es la capa más cercana al usuario y donde operan los protocolos de alto nivel. Ejemplos: HTTP/HTTPS, MQTT, CoAP, DNS, FTP, SMTP, SNMP.

Protocolos de Comunicación IoT

Los protocolos de comunicación son las "lenguas" estandarizadas que permiten la interoperabilidad entre dispositivos IoT heterogéneos. Se clasifican según alcance de comunicación, consumo energético, ancho de banda y requisitos de calidad de servicio.

Protocolos de Corto Alcance de capas (<100 metros)

1. Bluetooth Low Energy (BLE)

- **Alcance:** 10-100 metros (depende de clase de potencia y condiciones ambientales)
- **Consumo energético:** Extremadamente bajo, optimizado para operar años con baterías tipo botón (CR2032)
- **Velocidad de datos:** 1-2 Mbps (BLE 4.x), hasta 2 Mbps (BLE 5.x)
- **Frecuencia:** 2.4 GHz ISM (40 canales de 2 MHz, salto de frecuencia adaptativo)
- **Aplicaciones típicas:** Wearables (smartwatches, fitness trackers), beacons de proximidad, dispositivos médicos portátiles (glucómetros, monitores cardíacos), periféricos inalámbricos, smart home

2. Zigbee

- **Alcance:** 10-100 metros por salto, extensible mediante topología de malla (mesh) hasta centenares de metros
- **Consumo energético:** Muy bajo, diseñado para nodos alimentados por batería
- **Velocidad de datos:** 250 Kbps (IEEE 802.15.4)
- **Topología:** Malla auto-reparable, permite crear redes robustas con rutas redundantes
- **Aplicaciones típicas:** Automatización del hogar (Philips Hue, SmartThings), iluminación inteligente comercial, sensores industriales, control de HVAC, medidores inteligentes

Protocolos de Largo Alcance - LPWAN

LPWAN son tecnologías diseñadas para IoT de largo alcance con ultra-bajo consumo, sacrificando velocidad (<50 Kbps) para lograr años de autonomía.

1. LoRaWAN

- **Alcance:** 2-15 km urbano, 15-45 km rural
- **Consumo:** Extremadamente bajo, hasta 10 años con batería AA
- **Velocidad:** 0.3-50 Kbps
- **Uso:** Agricultura inteligente, medidores inteligentes, seguimiento de activos

NB-IoT: Desplegado sobre LTE | Excelente penetración en interiores | Medidores urbanos

Protocolos de Capa de Aplicación usado en IoT

1. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- **Arquitectura:** Publicador/Suscriptor (Pub/Sub) mediante broker central
- **Transporte:** TCP/IP (puerto 1883 sin cifrar, 8883 con TLS)
- **Características:** Ligero (2 bytes overhead), 3 niveles QoS, ideal para conexiones inestables
- **Uso:** Telemetría de sensores, monitoreo industrial, domótica

2. CoAP (Constrained Application Protocol)

- Transporte: UDP | Similar a HTTP pero optimizado | Cabecera 4 bytes | Uso: Redes de sensores limitados

3. HTTP/HTTPS: APIs RESTful | Universal | Mayor overhead
5. WebSocket: Bidireccional full-duplex | Dashboards en tiempo real

REST: Estilo Arquitectónico

REST (*Representational State Transfer*) es un **estilo arquitectónico** para diseñar servicios web, NO un protocolo. Opera en la Capa 7 (Aplicación) típicamente sobre HTTP/HTTPS.
Métodos HTTP en REST:

- GET → Leer/Obtener recurso
- POST → Crear nuevo recurso
- PUT → Actualizar/Reemplazar completo
- PATCH → Actualizar parcialmente
- DELETE → Eliminar recurso

Principios REST:

- **Recursos identificables:** Cada entidad tiene URI única
- **Sin estado (Stateless):** Cada petición contiene toda la información necesaria
- **Cacheable:** Respuestas pueden almacenarse en caché
- **Interfaz uniforme:** Métodos HTTP estándar, códigos de estado consistentes

Ejemplos REST en IoT:

- GET https://api.example.com/devices/temp-sensor-01/temperature
- POST https://api.example.com/devices/light-bulb-03/state {"on": true}
- PUT https://api.example.com/devices/thermostat-05/setpoint {"temp": 22}

Materiales y Recursos para Profundizar

Libros Gratuitos y de Acceso Abierto

- Introduction to Embedded Systems - Edward Lee & Sanjit Seshia (UC Berkeley)
- RFC 8576 - IoT: Key Applications and Protocols (IETF)
- Computer Networks: A Systems Approach - Peterson & Davie

Libros Comerciales Recomendados

- "Designing the Internet of Things" - Adrian McEwen (O'Reilly)
- "IoT Fundamentals" - David Hanes et al. (Cisco Press)
- "Building the Internet of Things with IPv6 and MIPv6" - Daniel Minoli (Wiley)
- "Getting Started with the Internet of Things" - Cuno Pfister (O'Reilly)

Herramientas de Desarrollo

- Arduino IDE - IDE oficial (gratuito)
- PlatformIO - IDE multi-plataforma (gratuito)
- Node-RED - Programación visual IoT (open-source)
- Eclipse Mosquitto - Broker MQTT (open-source)
- Wireshark - Analizador de protocolos (gratuito)

En las semanas siguiente profundizaremos sobre los protocolos y haremos simulaciones y capturas con packet sniffer que nos ayudarán a comprenderlos mejor..